

SP 1.1 - Primeira gestação, primeiros desafios

Resumo de estudo — 3ª Fase | Baseado exclusivamente no PDF da SP

Caso clínico (síntese): Ana Clara, 16 anos, estudante do ensino médio, procura a UBS acompanhada da mãe após teste de farmácia positivo para gravidez, com atraso menstrual de 8 semanas, náuseas matinais e fadiga (primeira gestação). Vive com os pais e dois irmãos em bairro periférico, renda familiar limitada. Não iniciou pré-natal, refere uso ocasional de álcool em festas, dieta pobre em frutas/verduras com predomínio de ultraprocessados, e nasceu prematura ("pequena para a idade"). Exame físico: PA 100/60 mmHg, FC 84 bpm, IMC 19 kg/m². Foram solicitados hemograma, glicemia, sorologias (HIV, sífilis, hepatites, toxoplasmose), USG obstétrica e suplementação de ácido fólico e cálcio. A mãe questiona sobre risco de Zika (casos relatados na comunidade); a adolescente teme não poder continuar os estudos.

Palavras-chave

- Saúde Materna
- Fatores de Risco
- Anormalidades Congênitas
- Recém-Nascido Prematuro
- Cuidado Pré-Natal
- Triagem Neonatal
- Desenvolvimento Infantil
- Retardo do Crescimento Fetal
- Zika vírus
- Síndrome da Rubéola Congênita
- Sífilis
- Transtornos do Espectro Alcoólico Fetal

Problemas identificados

- Teste de farmácia positivo para gravidez
- Atraso menstrual de oito semanas, náuseas matinais e fadiga
- Ana Clara vive com os pais e dois irmãos em casa simples, em bairro periférico
- Não iniciou acompanhamento pré-natal e desconhece a importância dos exames iniciais
- Uso ocasional de álcool em festas
- Dieta pobre em frutas e verduras, com predominância de alimentos ultraprocessados
- Há relatos de casos de Zika na comunidade

Hipóteses

- O atraso menstrual de oito semanas, náuseas matinais e fadiga são sintomas compatíveis com gravidez
- O uso ocasional de álcool afeta o desenvolvimento do bebê
- Em caso de infecção pelo vírus da Zika, há chances de o feto desenvolver microcefalia
- A idade de Ana Clara e sua dieta são fatores de risco para a gravidez e o desenvolvimento infantil

QA 1 — Assistência pré-natal e fatores de risco para malformações e prematuridade

Objetivo e modelo de acompanhamento

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, abordando também aspectos psicossociais e atividades educativas e preventivas.

O modelo de pré-natal de baixo risco por médicos generalistas deve ser oferecido às gestantes; o acompanhamento periódico e rotineiro por obstetras não traz melhoria aos desfechos perinatais em comparação ao encaminhamento em casos de complicações. Enfermeiros e enfermeiros obstetras estão habilitados a atender ao pré-natal, partos normais sem distócia e puerpério em hospitais, centros de parto normal, unidades de saúde ou domicílio, encaminhando ao médico em caso de intercorrência.

Fatores de risco que permitem pré-natal na atenção básica

Categoria	Fatores
Características individuais e condições sociodemográficas	Idade < 15 e > 35 anos; ocupação com esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos/químicos/biológicos, estresse; situação familiar insegura e não aceitação da gravidez (especialmente em adolescentes); situação conjugal insegura; baixa escolaridade (< 5 anos de estudo regular); condições ambientais desfavoráveis; altura < 1,45 m; IMC evidenciando baixo peso, sobrepeso ou obesidade
História reprodutiva anterior	RN com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado; macrossomia fetal; síndromes hemorrágicas ou hipertensivas; intervalo interpartal < 2 anos ou > 5 anos; nuliparidade e multiparidade (≥5 partos); cirurgia uterina anterior; três ou mais cesarianas
Gravidez atual	Ganho ponderal inadequado; infecção urinária; anemia

Fatores que indicam encaminhamento ao pré-natal de alto risco

O pré-natal de alto risco abrange **cerca de 10%** das gestações que cursam com critérios de risco, aumentando significativamente a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal (grau de recomendação A).

Categoria	Fatores
Condições prévias	Cardiopatias; pneumopatias graves (inclusive asma brônquica); nefropatias graves; endocrinopatias (DM, hipo/hipertireoidismo); doenças hematológicas (doença falciforme, talassemia); hipertensão arterial crônica e/ou uso de anti-hipertensivo (PA > 140/90 mmHg antes de 20 semanas IG); doenças neurológicas (epilepsia); doenças psiquiátricas que necessitam acompanhamento; doenças autoimunes (LES e outras colagenoses); alterações genéticas maternas; antecedente de TVP/TEP; ginecopatias; hepatites, toxoplasmose, HIV, sífilis terciária, outras DSTs; hanseníase; tuberculose; dependência de drogas lícitas/ilícitas; qualquer patologia que exija acompanhamento especializado
História	Morte intrauterina/perinatal anterior (principalmente de causa desconhecida); doença hipertensiva prévia com mau resultado obstétrico/perinatal

reprodutiva anterior	(síndrome HELLP, eclâmpsia, internação em UTI); abortamento habitual; esterilidade/infertilidade
Gravidez atual	RCIU; polidrâmnio ou oligodrâmnio; gemelaridade; malformações ou arritmia fetal; distúrbios hipertensivos da gestação; infecção urinária de repetição (≥2 episódios de pielonefrite); anemia grave ou não responsiva a 30–60 dias de sulfato ferroso; hepatites, toxoplasmose, HIV, sífilis terciária, outras DSTs; rubéola e citomegalovirose na gestação atual; proteinúria; diabetes gestacional; desnutrição materna severa; obesidade mórbida ou baixo peso; NIC III; alta suspeita de câncer de mama ou BI-RADS ≥ III; adolescentes com fatores de risco psicossocial

Obs.: em caso de medidas pressóricas isoladas sugestivas de hipertensão, não se deve encaminhar com medida isolada; é necessário evidência de medidas consecutivas. Em suspeita de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, encaminhar à emergência obstétrica.

Testes para diagnóstico da gravidez

A Rede Cegonha (Ministério da Saúde) incluiu o Teste Rápido de Gravidez nos exames de rotina do pré-natal, realizável na própria UBS. Toda mulher com atraso menstrual > 15 dias deve realizar o Teste Imunológico de Gravidez (TIG), considerado o método mais sensível e confiável (porém caro).

Parâmetro (β-hCG)	Valor
Detecção no sangue periférico	Entre 8 e 11 dias após a concepção
Pico dos níveis plasmáticos	Entre 60 e 90 dias de gravidez
Sensibilidade da maioria dos testes	25 a 30 mUI/ml
Faixa de falsos positivos	2 a 25 mUI/ml
Considerado negativo	< 5 mUI/ml
Considerado positivo	> 25 mUI/ml

As complicações que aumentam a mortalidade/morbidade materna e/ou fetal ocorrem em **5 a 20%** das gestações. Idealmente, mulher que planeja engravidar deve ter avaliação médica pré-concepcional, com abordagem de riscos de cigarro, álcool, drogas e teratógenos; ácido fólico 3 meses antes da concepção pode reduzir a incidência de defeitos do tubo neural e anomalias cardíacas.

Rastreamento e teste genético (1º trimestre)

Combinação de translucência nucal + PAPP-A + β-hCG livre/total rastreia trissomias 21, 18 e 13, com taxa de detecção entre **85 e 87%** e taxa de falso-positivos < 5%. Com o rastreamento de 1º trimestre, a α-fetoproteína (AFP) sérica materna deve ser colhida entre 15 e 18 semanas para rastrear defeitos do tubo neural.

Doenças maternas e gestação

Doenças crônicas devem estar bem controladas antes da gestação. Cerca de **98%** das medicações liberadas para uso não têm risco teratogênico bem estabelecido; medicações que podem exigir substituição: ácido valproico, IECA, hipoglicemiantes orais; suspensão: ácido retinoico, dietilestilbestrol, metotrexato.

Condição	Pontos-chave da fonte
Diabetes mellitus	Substituir hipoglicemiante oral por insulina; HbA1C < 6% na concepção/organogênese reduz risco de malformações fetais
Hipertensão arterial sistêmica	Controlar pressão antes da gestação; evitar IECA e diuréticos, substituindo por pindolol ou metildopa
Asma	Corticosteroides inalatórios/sistêmicos permitidos; menor dose eficaz para controlar crises
Tireoidopatias	Diagnóstico e monitorização da função tireoidiana durante toda a gestação (hiper e hipotireoidismo)
Epilepsia	Bom controle prévio, acompanhamento com neurologista, preferência por monoterapia (fenobarbital tem menor risco fetal)
Cardiopatias	Avaliação com cardiologista; hipertensão pulmonar primária pode levar mortalidade materna de até 50%
Doenças autoimunes (LES)	Melhor sucesso gestacional com LES quiescente por ≥6 meses e função renal normal/estável; anti-Ro e anti-SS associados a bloqueio cardíaco fetal/neonatal completo em 1-2% das gestantes com LES e esses autoanticorpos, e em até 15% se houver antecedente de filho com bloqueio cardíaco
Distúrbios psiquiátricos	Aguardar resolução do quadro para programar gestação (6 a 12 meses); acompanhamento psicológico é benéfico
Nefropatias	Maior risco se transplantadas ou com HAS/proteinúria intensa; acompanhamento com nefrologista pré-concepcional
Fenilcetonúria	Maior risco de RCF e anomalias congênitas se não tratada; restrição de fenilalanina ≥3 meses antes da gestação

Idade materna

Idade materna avançada (a partir de 35 anos) aumenta riscos de cromossomopatias fetais (principalmente trissomia do 21 – síndrome de Down) e de doenças crônicas maternas (diabetes, HAS, câncer). Em estudo na Clínica Obstétrica do HC-FMUSP, idade materna acima de 40 anos foi fator de risco para óbito fetal. Na adolescência, há maior taxa de cesáreas (problemas de desenvolvimento pélvico e de partes moles), menor adesão ao pré-natal e frequente ocultação da gestação da família.

História obstétrica, ginecológica e familiar

Anomalias uterinas associam-se a abortamento habitual e prematuridade; antecedente de parto prematuro espontâneo é o principal fator de risco para novo parto prematuro. Para casais com risco de doença genética: opções incluem não ter filhos, aceitar o risco, diagnóstico

pré-natal (USG morfológica, biópsia de vilo corial ou amniocentese), inseminação com diagnóstico pré-implantacional ou doação de oócito.

Uso de substâncias

Tabagismo associado a abortamento, prematuridade, RCF, DPP, RPMO, baixo peso fetal e maior mortalidade perinatal. Risco de RCF aumentado de **1,5 a 3,5 vezes** em tabagistas; risco de parto prematuro espontâneo (principalmente antes de 32 semanas) elevado **1,5 a 2,5 vezes**. Até **46%** das gestantes suspendem o fumo antes/durante a gestação. Goma de nicotina é categoria C (FDA); adesivo transdérmico, categoria D.

Síndrome fetal do alcoolismo materno tem incidência de **10 a 50%** entre gestantes com grande ingestão de álcool; não há dose segura estabelecida. Cocaína é a droga ilícita mais estudada na gestação, associada a malformações fetais urológicas e cardíacas.

Exposições ambientais e cafeína

Contato com solventes orgânicos industriais, fezes de gato e ingestão de carnes cruas/malpassadas podem ser danosos ao feto. Não há evidência de dano por campos eletromagnéticos de monitores, cobertores aquecidos ou fornos micro-ondas.

Consumo de cafeína > 250 mg/dia associado a redução modesta da fertilidade; > 500 mg/dia aumenta risco de abortamento espontâneo. Uma xícara média de café tem ~100 mg de cafeína; chá/refrigerante, ~40 mg. Risco relativo de óbito fetal: 1,4 (IC 95%: 0,8–2,5) para 4–7 xícaras; 2,2 (IC 95%: 1,0–4,7) para ≥8 xícaras/dia.

Peso materno

Obesidade materna (IMC ≥ 30 kg/m²) relaciona-se a redução de fertilidade e complicações (diabetes, pré-eclâmpsia, tromboembolismo, malformações fetais). IMC < 20 kg/m² pré-gestacional associa-se a maior risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer e anemia materna. Dietas vegetarianas exclusivas podem não suprir aminoácidos, ferro e lipídeos necessários; associadas a maior ingestão de fitoestrógenos e risco de hipospadias.

Referências (QA1):

ATENÇÃO BÁSICA – Cadernos de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco. Disponível em: coren-se.gov.br
Atenção à Saúde do Recém-Nascido – Guia para os Profissionais de Saúde. Disponível em: bvsms.saude.gov.br
PASSOS, E.P.; MARTINS-COSTA, S.H.; MAGALHÃES, J.A. et al. Rotinas em Ginecologia. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2023. p.231.
DECHERNEY, A.H.; NATHAN, L.; LAUFER, N. et al. CURRENT Ginecologia e Obstetrícia. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. p.164.
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. p.190.

QA 2 — Rastreamento e diagnóstico pré-natal de malformações congênitas

Perfil pré-natal (primeira consulta)

Exame	Observações do texto
Tipo sanguíneo ABO e fator RhD	Rastreamento da doença hemolítica perinatal; incompatibilidade ABO não repercute na vida intrauterina, podendo causar icterícia neonatal de resolução geralmente rápida
Pesquisa de anticorpos irregulares	Inclusive em pacientes RhD-positivo
Hemograma	Hb < 11 g/dL = anemia; leucocitose esperada (leucócitos totais até 14.000/mm³); leve queda de plaquetas por hemodiluição
Ferritina	Valores < 30 mcg/L compatíveis com deficiência de ferro
Sorologias	Rubéola, toxoplasmose, hepatites B e C, sífilis, HIV
Glicemia em jejum	92-125 mg/dL (1º trimestre) = diabetes gestacional; ≥126 mg/dL = diabetes prévio não diagnosticado (solicitar HbA1C; >6,5% confirma diagnóstico)
TSH, urina tipo I, urocultura	Urocultura rastreia bacteriúria assintomática
Protoparasitológico de fezes	Três amostras
Colpocitologia oncolítica (Papanicolaou)	—
Cultura para Streptococcus agalactiae (grupo B)	Presente na vagina/ânus de 10–30% das gestantes; transmissão vertical até 50%; mais da metade da sepse neonatal grave a termo é causada por este agente
Ultrassonografia	Datação da gestação, diagnóstico de gestação não evolutiva/múltipla, detecção de malformações, alterações placentárias/cordão/crescimento fetal, reforço psicológico aos pais

Cronograma de exames no acompanhamento

- **Mensalmente:** pesquisa de anticorpos irregulares (Coombs indireto) — para RhD-negativo com parceiro RhD-positivo/desconhecido
- **A cada 2 meses:** sorologia para toxoplasmose se IgM e IgG negativas
- **Entre 24–28 semanas:** TOTG 75g (se glicemia de jejum inicial < 92 mg/dL); ecocardiografia fetal nas pacientes com indicação
- **3º trimestre:** hemograma, ferritina, sorologia para sífilis e HIV; hepatites B/C se fator de risco; pesquisa de Streptococcus agalactiae entre 35–37 semanas

Técnicas diagnósticas invasivas

Técnica	Período	Indicações principais

Amniocentese	15–20 semanas (literatura também cita a partir de 14 semanas); forma precoce entre 11–14 semanas com maior risco de complicação	Aneuploidia fetal, distúrbios genéticos, cariotipagem, hemólise fetal, maturidade pulmonar
Biópsia de vilosidade coriônica (BVC)	Geralmente 10–13 semanas (11–14 também citado)	Alterações cromossômicas, doenças gênicas, erros inatos do metabolismo, investigação de paternidade
Cordoncentese	A partir de 18 semanas	Avaliação hematológica fetal (aloimunização Rh, coagulopatias, hemoglobinopatias), cariótipo em malformações tardias, procedimentos terapêuticos
Biópsia tecidual fetal	—	Distúrbios familiares (distrofia muscular, epidermólise bolhosa)
Diagnóstico genético pré-implante	—	Identificação de zigotos afetados antes do uso em FIV
Translucência nugal	11–14 semanas	Acúmulo de fluido na nuca fetal, relacionado à síndrome de Down; medida da espessura máxima do espaço anecoico entre pele e tecido subcutâneo cervical

Mecanismos possíveis da translucência nugal aumentada

- Anomalias cardíacas e dos grandes vasos por insuficiência cardíaca
- Compressão do corpo fetal/mediastino por congestão venosa (síndrome da banda amniótica, hérnia diafragmática, tórax estreito em displasias esqueléticas)
- Alteração na composição da matriz extracelular
- Anormalidade/atraso no desenvolvimento do sistema linfático
- Diminuição dos movimentos fetais por deficiência na drenagem linfática (doenças neuromusculares)
- Anemia fetal ou hipoproteinemia
- Anemia ou disfunção cardíaca por infecção congênita

Marcadores bioquímicos

PAPP-A: detectável entre 6–8 semanas após a última menstruação; níveis diminuídos no 1º trimestre em fetos com trissomias 13, 18 e 21.

hCG/β-hCG: pico entre a 10ª e 12ª semanas, declina até 18 semanas e mantém-se constante até o termo. Aumento da fração β-hCG no 1º trimestre associado à síndrome de Down; níveis de hCG total não diferem entre fetos normais e anormais. Nas trissomias 13 e 18, β-hCG sérico materno é significativamente mais baixo que no grupo normal.

Referências (QA2):
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. p.299.
MORON, A.F.; CAMANO, L.; JÚNIOR, L.K. Obstetrícia. Barueri: Manole, 2011. p.1530.

QA 3 — Agentes teratogênicos e malformações congênitas

Conceitos fundamentais

Teratógeno: qualquer agente que atua durante o desenvolvimento embrionário/fetal causando alteração irreversível da forma ou função (fármaco, fator físico/ambiental, metabólito materno ou infecção; a obesidade também é considerada teratógeno). Hadégeno: interfere na maturação e função dos órgãos. Trofógeno: altera o crescimento. Na prática, "teratógeno" costuma englobar os três tipos.

Períodos críticos do desenvolvimento

- **Pré-implantação (até 2 semanas):** período "tudo ou nada" — dano extenso geralmente causa morte do embrião; danos pequenos permitem compensação e desenvolvimento normal
- **Período embrionário (2ª a 8ª semana pós-concepção):** fase da organogênese, mais crítico para malformações estruturais
- **Período fetal (a partir de 8 semanas pós-concepção):** maturação e desenvolvimento funcional; órgãos permanecem vulneráveis

O período da organogênese (18º ao 60º dia de gestação) é aquele em que os teratógenos provocam maior dano.

Tipos de anomalias congênitas

Tipo	Definição (conforme a fonte)
Malformação	Defeito morfológico de processo de desenvolvimento intrínseco anormal (potencial da estrutura já anormal na concepção/embriogênese precoce)
Disrupção	Defeito por fatores extrínsecos (teratógenos) ou intrínsecos, interferindo em processo de desenvolvimento originalmente normal; não é hereditária, mas composição genética pode predispor
Deformação	Forma/posição anormal por forças mecânicas durante o desenvolvimento
Displasia	Formação anormal do tecido (histogênese); sem causa específica, frequentemente afeta vários órgãos

Classes de agentes teratogênicos

Classe	Exemplos citados na fonte
Biológicos	Infecções virais (sarampo, caxumba, poliomielite, coxsackie, influenza A/B, hepatite, febre amarela, dengue, monkeypox); protozoários (malária,

	doença de Chagas); infecções bacterianas
Drogas	Álcool, anticonvulsivantes, anticoagulantes cumarínicos, retinoides, hormônios, antineoplásicos, antibióticos, antifúngicos, antivirais, antimaláricos, tabaco, cocaína, talidomida, IECA, antagonistas de receptores da angiotensina II, misoprostol, psicotrópicos
Agentes químicos	Monóxido de carbono, chumbo, mercúrio, bifenil policlorado, solventes orgânicos
Agentes físicos	Radiação externa, isótopos radioativos, ultrassonografia, ressonância nuclear magnética

Vírus da rubéola / Síndrome da Rubéola Congênita

Transmissão via secreções nasofaríngeas; taxa de transmissão de **80%** em suscetíveis. Doença materna leve, febril, exantema maculopapular iniciando na face; **25 a 50%** das infecções são assintomáticas. Período de incubação: 12 a 23 dias; adultos infecciosos durante a viremia e por 7 dias após o exantema.

Risco de infecção congênita conforme idade gestacional na infecção materna:

Momento da infecção	Incidência de infecção congênita
Primeiras 12 semanas	Até 90%
13-14 semanas	50%
Final do 2º trimestre	25%
Após 20 semanas	Defeitos raros

Características da síndrome da rubéola congênita (diagnóstico pré-natal): defeitos de septo cardíaco, estenose pulmonar, microcefalia, catarata, microftalmia, hepatoesplenomegalia. Outras: surdez neurossensorial, deficiência intelectual, púrpura neonatal, doença óssea radiolúcida. Morbidades tardias: pan-encefalite progressiva rara, diabetes melito tipo 1, distúrbios da tireoide. Vacinação deve ser evitada 1 mês antes ou durante a gravidez (vírus vivo atenuado); risco teórico de malformação de até **2,6%**, sem evidência observada que confirme associação.

Toxoplasmose

Toxoplasma gondii: ciclo felino (hospedeiro definitivo) e não felino (hospedeiro intermediário, incluindo humanos). Infecção humana por ingestão de carne crua/malp passada com cistos, ou contato com oocistos de fezes de gato em água/solo contaminados. Maioria das infecções maternas é subclínica. Associada a aumento de **4 vezes** na taxa de parto pré-termo antes de 37 semanas.

Idade gestacional na infecção	Risco de infecção fetal
13 semanas	15%
26 semanas	44%
36 semanas	71%

A gravidade da infecção fetal é maior quanto mais precoce a gestação, embora o risco de transmissão seja menor. Achados no neonato afetado: baixo peso, hepatoesplenomegalia, icterícia, anemia; doença neurológica com calcificações intracranianas, hidrocefalia ou microcefalia. Tríade clássica: coriorretinite, calcificações intracranianas e hidrocefalia, frequentemente com convulsões.

Vírus Zika

Vírus de RNA da família Flaviviridae, primeiro teratógeno importante transmitido por mosquitos; transmissão sexual também possível, com detecção em fluidos corporais por meses após infecção aguda. Em adultos, pode ser assintomático ou causar exantema, febre, cefaleia, artralgia e conjuntivite por poucos dias.

Segundo Honein e colaboradores (2017): taxa global de infecção fetal de **6%**. Em relatório de 134 mulheres com RT-PCR positivo, mortalidade fetal de **7%**. Taxa de defeitos congênitos entre nascidos vivos: **5%** (possível infecção) a **15%** (infecção confirmada em laboratório no 1º trimestre). Síndrome congênita do Zika: microcefalia, lisencefalia, ventriculomegalia, calcificações intracranianas, anormalidades oculares, contraturas congênitas. Profilaxia: redes de proteção, repelentes, evitar contato sexual com parceiros expostos recentemente.

Referências (QA3):
CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.249.
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. p.250.

QA 4 — Síndrome Alcoólica Fetal (transtorno do espectro alcoólico fetal)

Características clínicas

Crianças de mães alcoólatras apresentam: restrição de crescimento, retardo mental, microcefalia, fissura palpebral pequena, prega epicantal, hipoplasia maxilar, nariz pequeno com filtro hipoplásico, lábio superior fino, prega palmar anormal, anomalias de articulações e cardiopatias. Condição extremamente grave, com risco de morte fetal em até **17%** dos casos.

Mesmo sem os achados clássicos, a exposição pode causar alterações funcionais/neurológicas/comportamentais: hiperatividade, déficit de atenção, déficit de coordenação motora, função psicossocial pobre, alterações cognitivas (matemática, fluência verbal, memória espacial) — denominado espectro de alterações do alcoolismo fetal. Na vida adulta, há maior comprometimento social relacionado a leis, sexualidade e abuso de álcool/drogas.

Mecanismos fisiopatológicos

Ação nas moléculas reguladoras do desenvolvimento (ex.: células L1 de adesão molecular, álcool desidrogenase, catalase), interferindo no desenvolvimento precoce de neurônios serotoninérgicos da linha média, na regulação de sinalização do SNC, em fatores tróficos da neurogênese/sobrevida celular, ou provocando morte celular por estresse oxidativo/ativação de proteases. O álcool também causa alterações epigenéticas (metilação de DNA por interferência no metabolismo da metionina), com manifestações ao longo da vida — inclusive no DNA do óvulo e do espermatozoide.

Relação dose-risco (conforme a fonte)

Dose diária de álcool absoluto	Risco descrito
< 15 mL/dia (um drinque)	Não levaria a riscos teratogênicos
30 mL/dia (dois drinques)	Alterações leves descritas em fases iniciais da gestação
60–70 mL/dia (quatro a cinco drinques)	Síndrome alcoólica fetal geralmente ocorre nesta faixa ou acima
≥ oito drinques/dia	Risco de 30 a 50% de filho com síndrome alcoólica fetal

O consumo de álcool pelo pai também pode atingir o feto (dano ao material genético espermático ou por incentivar o consumo materno). O álcool passa ao leite materno em quantidade pequena; é droga de categoria X em grande quantidade na gestação e classificada como droga S durante a amamentação. A American Council on Science and Health recomenda não ingestão de álcool durante toda a gestação e puerpério.

Fetal alcohol spectrum disorder (trecho em inglês da fonte)

*Fetal alcohol spectrum disorder can result from prenatal alcohol exposure and comprises a range of symptoms, including minor craniofacial anomalies, growth retardation, neurological abnormalities, cognitive and behavioural impairment, and birth defects. Global prevalence: **0.77%**. Public health burden includes lifelong physical and cognitive disability, psychiatric and medical comorbidity, diminished productivity, unemployment, homelessness, and incarceration.*

Craniofacial dysmorphism: short palpebral fissures, smooth philtrum, thin upper lip vermilion; also "railroad track" ears, ptosis, epicanthal folds, anteverted nares, midface hypoplasia, joint contractures, camptodactyly, altered palmar creases.

Sensory/neuropsychological: impaired odour identification; microphthalmia with reduced palpebral fissure length, coloboma, optic nerve hypoplasia, retinal dysplasia, retinal vascular tortuosity, convergent strabismus, low visual acuity; hearing/speech/language disorders common; cognitive deficits from profound intellectual impairment to specific attention, executive function, memory, visuospatial deficits and poor school performance.

Neurological deficits: walking delays, balance/coordination problems, larger foot angles, increased step width, greater gait variability than non-exposed children.

Referências (QA4):
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. p.299.
WOZNIAK, J.R.; RILEY, E.P.; CHARNESS, M.E. Clinical presentation, diagnosis, and management of fetal alcohol spectrum disorder. The Lancet Neurology, v.18, n.8, p.760–770, 2019.

QA 5 — Causas da prematuridade, gravidez na adolescência e impactos no desenvolvimento

Definições

- Prematuridade: idade gestacional < 37 semanas
- Pré-termo: < 37 semanas completas (< 259 dias completos)
- Prematuro tardio: 34 semanas a 36 6/7 semanas
- Gravidez pré-termo: entre 22 semanas (154 dias) e 37 semanas (259 dias)
- Parto pré-termo: ocorre até 36 semanas e 6 dias de IG

A prematuridade é um dos fatores determinantes mais importantes da mortalidade infantil. O aumento de prematuridade e baixo peso ao nascer em grandes cidades relaciona-se a cesarianas programadas sem justificativa médica (prematuridade iatrogênica). Em 2006, cerca de **4%** das mães no Brasil eram desnutridas (IMC < 18,5), 33% menor que na década anterior.

RN pré-termo < 1.000 g têm risco **18 vezes maior** de hiperglicemia comparados aos > 2.000 g.

Principais causas de prematuridade (citadas na fonte)

Idade da mãe; uso de drogas (crack, cocaína, ansiolíticos); epilepsia; malária; toxoplasmose; sífilis; dengue; violência contra a mulher na gestação; vulvovaginites; tricomoniase; infecção do trato urinário; cardiopatia materna; placenta prévia (a partir da 22ª semana); vasa prévia; colestase gravídica; gestação múltipla.

Classificação etiológica (UNIFESP, baseada em Guariento & Delascio, 1987)

Categoria	Causas
Obstétricas	Primiparidade jovem/idosas, pequeno intervalo interpartal, grande múltipara, prematuridade prévia, morte fetal anterior, prenhez ilegítima, gravidez múltipla, DHEG, doença hemolítica perinatal, polidrâmnio, inserção baixa da placenta, DPP, RPMO, corioamnionite, anomalias congênitas
Ginecológicas	Insuficiência istmocervical, malformações uterinas, sinéquias uterinas, vaginoses, leiomiomas, gestação com DIU

Extratocoginecológicas	Estado socioeconômico-cultural adverso, desnutrição, anemia, condições desfavoráveis de profissão, raça negra, pouca idade materna, pequena estatura materna, baixo peso materno, pequeno volume cardíaco materno, tabagismo, alcoolismo, estados hipertensivos, diabetes mellitus, colagenoses, doença cardíaca materna, infecções maternas, bacteriúria assintomática e ITU
------------------------	---

Em cerca de **40%** dos casos, a etiologia da prematuridade permanece não esclarecida.

Etiologia infecciosa

Patógenos identificados em partos prematuros: Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Bacteroides sp., Haemophilus sp. (nem todas as associações confirmadas como causais). O processo inflamatório/infeccioso ativa cascata com produção de ácido araquidônico, liberação de prostaglandinas e contrações uterinas.

Gravidez na adolescência

Adolescência (OMS): 10 a 19 anos. Diagnóstico tardio é comum, com início do pré-natal frequentemente no 2º trimestre. Maiores taxas de prematuridade e baixo peso ao nascer; recomenda-se suplementação de ferro, ácido fólico e cálcio.

Adolescentes precoces (< 16 anos) apresentam pior resultado perinatal, principalmente nos 2 primeiros anos pós-menarca. Intercorrências maternas mais observadas: abortamento, RPMO, doença hipertensiva, ITU. Maior risco de anemia (competição de nutrientes entre desenvolvimento próprio e nutrição fetal).

No Brasil, mães < 15 anos apresentam quase o dobro da proporção de baixo peso ao nascer em comparação às mães de idade ótima (20-34 anos). A gravidez na adolescente é considerada de alto risco, mas o risco parece mais associado a condições psicossociais e econômicas do que à idade biológica em si; abordagem deve ser multiprofissional.

Fatores associados à gravidez na adolescência

- **Biológicos:** antecipação da menarca (de 16-17 anos para 12-13 anos nos últimos dois séculos); início da vida sexual no Brasil por volta dos 15-16 anos
- **Emocionais:** "pensamento mágico", confirmação de fertilidade, agressão aos pais, sentimento de culpa, desejo de ser mãe, baixa autoestima, pressão do grupo, dificuldades familiares, carência afetiva
- **Sociais:** liberação sexual, anticoncepcionais hormonais orais, influência da mídia, baixo nível socioeconômico e baixa escolaridade

No pós-parto, atenção especial a: amamentação (adolescentes amamentam menos que adultas), depressão puerperal (prevalência significativamente maior em adolescentes) e anticoncepção (preferência por métodos de longa ação, como DIU e implante, inseríveis logo após o parto).

Fatores epidemiológicos da prematuridade

Nascem cerca de **15 milhões** de prematuros ao ano no mundo (**11%**, segundo a OMS); ~90% concentrados em países pobres/em desenvolvimento — 11 milhões (85%) na África e Ásia, 0,9 milhão na América Latina e Caribe.

Tabagismo: risco relativo de 1,6 para prematuridade se a mulher para de fumar apenas no 1º trimestre; risco semelhante ao de não fumantes se parar antes da concepção — o risco relaciona-se ao número de cigarros consumidos durante a gestação.

Drogas: uso de cocaína e derivados pode aumentar a incidência de parto prematuro em até 3 vezes comparado ao grupo-controle.

RPMO: presente em cerca de 30 a 40% dos casos de prematuridade.

Colo curto: presente em 2 a 3% das gestantes; comprimento do canal cervical ≤ 25 mm indica maior risco de parto pré-termo.

Malformações uterinas: prematuridade espontânea ou eletiva ocorre em 25 a 50% dos casos (útero didelfo, bicornio, septado).

Parto prematuro anterior: presente em 10 a 15% das gestações; risco de repetição pelo menos 2 vezes maior. Se o parto anterior foi entre 34 e 36 6/7 semanas, risco do segundo ser prematuro ≈ 17%; se antes de 32 semanas, risco sobe para 35%.

Referências (QA5):
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Manual de Neonatologia. 2ª ed., 2018.
Atenção à Saúde do Recém-Nascido – Guia para os Profissionais de Saúde.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Gestação de Alto Risco. Brasília, 2022.
MORON, A.F.; CAMANO, L.; JÚNIOR, L.K. Obstetrícia. Barueri: Manole, 2011. p.1426.
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 5. ed. Barueri: Manole, 2023. p.707.

QA 6 — Restrição do Crescimento Intrauterino (RCIU) e prognóstico neonatal

Definições

Termo	Definição
RCIU	Peso fetal estimado (PFE) no 10º percentil ou abaixo para a idade gestacional
PIG (pequeno para a idade gestacional)	Peso ao nascer < 10º percentil
GIG (grande para a idade gestacional)	Peso fetal estimado no 90º percentil ou mais

Fetos RCIU e GIG possuem risco aumentado de morbidade e mortalidade perinatais.

RCIU simétrica vs. assimétrica

Simétrica (~20% dos casos)		Assimétrica (~80% dos casos)
Padrão	Diminuição proporcional nos pesos dos órgãos	Órgãos desproporcionalmente diminuídos (circunferência abdominal mais afetada que a cefálica)

Causa provável	Defeito endógeno com dano de hiperplasia celular fetal precoce; frequentemente distúrbio genético, infecção ou outro problema	Privação intrauterina, com redistribuição de fluxo para cérebro e coração à custa de fígado e rins
Cérebro	Proporcionalmente pequeno, por diminuição do número de células cerebrais	Peso apenas levemente diminuído; redução do tamanho da célula, não do número
Timo	Diminuição média de 25% (pode explicar imunidade celular diminuída)	—

Anormalidades cerebrais na RCIU assimétrica: mielinização diminuída, utilização diminuída de substratos metabólicos (além da glicose), síntese proteica alterada.

Repercussões neurológicas e sistêmicas

Bebês com RCIU têm mais déficits neurológicos e intelectuais que pares AIG (apropriados para idade gestacional): QIs mais baixos, maior incidência de problemas de aprendizado e comportamento, retardo mental importante, paralisia cerebral e convulsões mais comuns. RCIU responde por **30%** de todos os casos de síndrome da morte súbita do lactente (SMSL). Adultos que tiveram RCIU ao nascer têm maior risco de doença cardíaca isquêmica, hipertensão, AVE e hipercolesterolemia.

Taxa de mortalidade neonatal em PIG nascidos com 38 semanas: **1%**, versus **0,2%** em RN com peso normal.

Ressalvas sobre a definição por percentil

Estima-se que até **70%** dos RN PIG tenham desfechos normais e crescimento apropriado quando se consideram grupo étnico, paridade, peso e estatura maternos (ou seja, nem todo PIG tem crescimento patologicamente restrito).

Usher e McLean (1969) propuseram limites normais definidos por ± 2 desvios-padrão da média de peso por idade — nessa definição, os PIG seriam reduzidos a **3%** dos nascidos (em vez de 10%). Em análise de 122.754 nascimentos no Parkland Hospital (McIntire et al., 1999), essa definição mostrou valor clínico; a maioria dos resultados adversos ocorre em neonatos abaixo do 3º percentil (achado confirmado por Unterscheider et al.). Mais recentemente, propôs-se o uso do potencial de crescimento fetal individual/personalizado em vez de limites populacionais.

Sequelas em longo prazo

Barker (1992) relacionou mortalidade/morbidade em adultos à saúde fetal e do lactente (hipótese de Barker), incluindo sub e sobrecrecimento. Crescimento fetal restrito associa-se a maior risco de hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes tipo 2 e distúrbios metabólicos na vida adulta, além de alterações estruturais/funcionais cardíacas e renais que persistem da infância à vida adulta.

Achados neurológicos em crianças com IUGR (trecho em inglês da fonte)

These infants are prone to have poor growth and neurodevelopment outcome when they reach school-going age and adulthood, and are more susceptible to adult-onset diseases in infancy and adolescence. Interventions studied include taurine and melatonin supplementation, NIDCAP (Newborn Individualized Developmental and Assessment Program System), and targeted medical rehabilitation.

Common neurological problems: lower scores on cognitive testing; difficulties in school or need for special education; gross motor and minor neurologic dysfunction; behavioral problems (attention deficit hyperactivity syndrome); growth failure; lower strength and work capacity; cerebral palsy; low social competence; poor academic performance; lower levels of intelligence; hyperactive behavior; poor perceptual performance; poor visuo-motor perception, motor incompetence, reading, and mathematics learning.

Referências (QA6):

DECHERNEY, A.H.; NATHAN, L.; LAUFER, N. et al. CURRENT Ginecologia e Obstetrícia. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. p.314.
CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.858.
SHARMA, D.; SHASTRI, S.; SHARMA, P. Intrauterine growth restriction: Antenatal and postnatal aspects. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, v.10, n.10, 2016.